

Тема занятия: Статическая и динамическая маршрутизации

Цели занятия:

Изучить основы маршрутизации в компьютерных сетях, различиями между статической и динамической маршрутизацией, их преимуществами и недостатками, а также примерами использования.

Порядок работы: Изучить и составить конспект

Определение маршрутизации. Роль маршрутизации в передаче данных между сетями

Статическая маршрутизация

1. Определение и принципы работы
2. Преимущества и недостатки
3. Примеры использования

Динамическая маршрутизация

1. Определение и принципы работы
2. Преимущества и недостатки
3. Примеры использования

Основные протоколы динамической маршрутизации

- **Составить таблицу сравнения маршрутизации по следующим критериям:** Простота настройки, адаптивность, масштабируемость, надежность, нагрузка на оборудование.

Статическая и динамическая маршрутизации

Маршрутизация - это процесс передачи пакетов из одной сети в другую и доставки пакетов на хосты. Трафик направляется во все сети в сети через маршрутизаторы. В процессе маршрутизации маршрутизатор должен знать следующее:

- Адрес целевого устройства.
- Соседние маршрутизаторы для изучения удаленных сетей.
- Возможны маршруты во все удаленные сети.
- Лучший маршрут с кратчайшим путем к каждой удаленной сети.
- Как информация маршрутизации может быть проверена и поддержана.

Способ получения маршрутизатором информации зависит от используемого типа маршрутизации — статической или динамической.

Статические маршрутизаторы требуют ручного построения и обновления таблиц маршрутизации. При изменении маршрута статические маршрутизаторы не информируют об этом друг друга. Они также не обмениваются маршрутами с динамическими маршрутизаторами.

Динамическая маршрутизация осуществляется такими протоколами, как Routing Information Protocol (RIP) и Open Shortest Path First (OSPF). Протоколы маршрутизации служат для периодического обмена информацией между динамическими маршрутизаторами. При изменении маршрута другие маршрутизаторы автоматически информируются об этом.

Чем же различаются статическая и динамическая маршрутизация? В первую очередь тем, что статический маршрут всегда известен наперед:

- номер порта;
- IP-адрес; • DNS-сервер.

Вплоть до имени пользователя и его расположения в офисе. Такой подход полностью оправдан при определенных условиях, но имеет и недостатки, когда избыток пакетов создает чрезмерную нагрузку на какой-то участок пути, в то время как соседние участки могут простаивать. Динамическая маршрутизация гибка в плане выбора пути следования трафика, поскольку у нее есть только цель, но нет строго оговоренных маршрутов.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что динамическая маршрутизация является более продвинутой технологией, а без статической и вовсе можно было бы обойтись. Однако это далеко не так.

Как работает статическая маршрутизация

Статический маршрут — путь движения трафика, заданный администратором на этапе конфигурации роутера. Для этого используют ряд вводных:

- Адрес и маска сети (IP);
- Адрес шлюза для дальнейшего передвижения, или адрес, закрепленный за маршрутизируемой сетью;
- Метрика маршрута. Если таковых много, то устройство выбирает самый удобный по критериям длины и загруженности путь.

Поскольку все статические маршруты прописывают вручную, любое изменение топологии должно быть согласовано с администратором для корректировки таблицы. Причина, по которой администраторам приходится настраивать связи руками (а не, приспособив под эту задачу какой-нибудь хитроумный софт) в том, что каждому подключенному устройству присваивается постоянный адрес, который закрепляется за устройством и позволяет найти его в сети для регулярного обмена данными на

долговременной основе. При любых внештатных изменениях в схеме подключения устройств (отсоединили принтер, перенесли в кабинет на другом этаже, подключили к свободному порту коммутации, и всё — компьютеры в сети уже не узнают старый принтер, считая его новым устройством), данные продолжают отсылаться на прежний адрес, раз за разом выдавая ошибку.

Чтобы таких вещей не происходило, любые изменения конфигурации сети при настроенной статической маршрутизации должны находиться под контролем человека.

Возможно, момент, когда при статической маршрутизации система научится самостоятельно распознавать устройства, сопоставлять их физическое подключение с хранящимися в таблицах коммутации адресами и автоматически вносить правки в топологию сети, станет прорывом в технологии. Но в настоящий момент, машины еще не настолько умны. И следить за тем, что и куда подключено, приходится людям.

В случае с малой сетью особых проблем такой подход не приносит, поскольку любое устройство легко отследить и перекалибровать. Но если дело касается крупной корпоративной инфраструктуры, подобная перенастройка превращается в тотальную головную боль.

Из этого следует, что статический принцип хорош в том случае, если конечная точка передачи сигнала всегда находится на своем месте. Как пример — тот самый сетевой принтер для офиса. Все компьютеры в сети знают, по какому IP-адресу отправлять документы на печать.

Как работает динамическая маршрутизация

Это сугубо практичный вариант, где все таблицы маршрутизации заполняются не вручную, а программно. Преимущества динамической маршрутизации:

- минимальный риск ошибки;
- система четко понимает, что кому отправлять;
- масштабирование сети происходит быстрее;
- удаление человеческого фактора из цепочки.

Устройству выдается временный адрес и ограниченный доступ, пользуясь которым он может установить одноразовое подключение.

Пользователи этих тонкостей не замечают, им неважно, какое у них подключение: временное или постоянное. Интернет в наличии, программы работают, доступ к корпоративной базе по логину-паролю есть — значит, все в порядке. Таким образом, протоколы динамической маршрутизации могут обслуживать тысячи подключений, без выдачи задействованным в обмене устройствам статических адресов прописки. В большинстве случаев, они и не нужны.

Помимо автоматизации и легкого масштабирования, принцип динамической маршрутизации позволяет роутерам и прочему оборудованию строить дорогу самостоятельно. Один маршрут сломан, «Не беда», пойдем другим. Это правильный подход, когда инфраструктура включает 10 и более роутеров, не говоря о точках доступа, коммутаторах и километрах витой пары по зданию.

Также возрастает отказоустойчивость сети, поскольку не требуется думать над резервными каналами. Балансировка трафика не вызовет проблем, поскольку все современные роутеры из коробки поддерживают подобную функцию.

Если вы подключаете новый элемент в сеть или подсеть, он автоматически передает всем «привет». Головное устройство при этом делает все необходимые изменения в таблице маршрутизации и оповещает остальных участников сети о том, что у них появился новый временный сосед.

Этот метод использует протоколы маршрутизации для распространения знаний, таких как RIP, OSPF, BGP

Протокол RIP

Протокол маршрутизации Routing Information Protocol (RIP) для IP облегчает обмен информацией о маршрутизации в объединенной IP-сети. Все сообщения RIP передаются по протоколу UDP через порт 520.

RIP позволяет маршрутизаторам обмениваться идентификаторами сетей (network IDs), которых может достичь маршрутизатор, и расстоянием до этих сетей. RIP использует поле подсчета транзитов (hop count), или метрику (metric), в своей таблице маршрутизации для отображения расстояния до сети, обозначенной соответствующим идентификатором. Количество транзитов — это число маршрутизаторов, которые должны быть пройдены для достижения требуемого идентификатора сети. Максимальное количество транзитов для RIP-записи равно 15. Сетевые идентификаторы, требующие 16 и более транзитов, считаются недостижимыми. Количество транзитов может быть изменено для отображения медленных или перегруженных каналов. Если в таблице маршрутизации несколько записей для одного сетевого идентификатора, то RIP-маршрутизатор выберет маршрут с наименьшим числом транзитов

Сравнение динамической и статической маршрутизации

Сравнивая преимущества и недостатки подходов, в действительности говорить о том, что лучше, а что хуже было бы не совсем корректно, поскольку, по сути, эти виды маршрутизации используются для разных целей.

Например, настроить постоянный удаленный доступ к ПК или серверу возможно только через статическую маршрутизацию. Аналогично и с другими системами:

- камеры видеонаблюдения;
- файловый сервер;
- почтовый сервер;
- бекап-сервер;
- архив 1С и т.д.

Почему именно так? Потому что главный плюс динамической маршрутизации — и ее же существенный недостаток — в однократном использовании присваиваемых устройствам при каждом новом подключении IP-адресов. Представьте, что вы полдня потратили на подключение и настройку нескольких десятков IP-камер для видеонаблюдения, затем перезагрузили сервер и, вот незадача, — ни одного «глаза» система уже не видит, поскольку адреса сменились.

При статической маршрутизации подобные казусы невозможны, так как адреса всегда будут сохраняться в неизменном виде. Такой принцип важен для закрытых локальных сетей, где обращение к серверам и системам хранения данных всегда происходит по одному адресу. Он важен во всемирной паутине, где каждому онлайн-ресурсу присвоен свой IP-адрес, который также должен оставаться неизменным.

Если подключения временные, с ограниченными привилегиями, и происходят в больших количествах, то идеальным решением для такой сети станет динамическая маршрутизация с ее очевидными преимуществами в автоматизации и простом масштабировании.

Если устройства обязаны всегда находиться по определенному адресу, а передача данных требует усложненных протоколов безопасности или, к примеру, подразумевает пересылку больших объемов данных, то в этом случае стоит настраивать статическую маршрутизацию и никак иначе.

Преимущества и недостатки статической маршрутизации

- Легко реализуется в небольшой сети.
- На ЦП маршрутизатора не возникает никаких накладных расходов.
- Безопасный, потому что маршруты управляются статически.
- Это предсказуемо, так как маршрут к месту назначения фиксирован.
- Дополнительные ресурсы (такие как процессор и память) не требуются, поскольку механизмы обновления не нужны.

- Использование полосы пропускания между маршрутизаторами не требуется. **Недостатки**
- Не подходит для сложных топологий и больших сетей.
- Большие сети увеличивают сложность конфигурации и занимают много времени.
- Ошибка соединения может помешать перенаправлению трафика.
- Администратор должен быть очень осторожным при настройке маршрутов.

Преимущества и недостатки динамической маршрутизации

преимущества

- Подходит для всех топологий.
- Размер сети не влияет на работу маршрутизатора.
- Топологии автоматически адаптируются для перенаправления трафика. **Недостатки**
- Первоначально это может быть сложно реализовать.
- Широковещательная рассылка и многоадресная рассылка обновлений маршрутизации делают его менее безопасным.
- Маршруты основаны на текущих топологиях.
- Требуются дополнительные ресурсы, такие как процессор, память и пропускная способность канала.

Вывод

Маршрутизация является одной из наиболее важных операций компьютерной сети, в которой пакет данных перемещается из источника в место назначения с использованием оптимизированного пути с низкой задержкой; путь выбирается с помощью методов маршрутизации. Разница между статической и динамической маршрутизацией заключается в обновлении записей таблицы. При статической маршрутизации информация о маршруте обновляется вручную, а при динамической маршрутизации информация автоматически обновляется с использованием протоколов.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое маршрутизация? Объясните основное назначение маршрутизации в компьютерных сетях.
2. Какие два основных типа маршрутизации существуют?
3. Как работает статическая маршрутизация? Опишите процесс настройки статических маршрутов и их особенности.

4. Назовите основные преимущества статической маршрутизации.
5. Какие недостатки у статической маршрутизации? Чем статическая маршрутизация уступает динамической?
6. Опишите принцип работы динамической маршрутизации. Как происходит автоматическое обновление маршрутов в динамических системах?
7. Какие основные протоколы динамической маршрутизации вы знаете?
8. Почему динамическая маршрутизация считается более адаптивной? Приведите примеры ситуаций, когда это преимущество становится важным.
9. Какие ограничения связаны с использованием динамической маршрутизации? Укажите возможные проблемы, возникающие при применении динамического подхода.
10. Какой метод маршрутизации лучше подойдет для маленькой корпоративной сети? Аргументируйте ваш выбор.
11. Какой метод маршрутизации используется в глобальном масштабе в Интернете? Объясните, почему именно этот метод выбран.
12. Может ли маршрутизатор одновременно использовать оба метода маршрутизации?
13. Нужно ли изменять статические маршруты при изменении топологии сети?